

Relatório: Merge Sort Paralelo (parte feita após a aula)

Grupo 3

Filipe Ribeiro Simões RA 24007657 Misturadora

Arthur Sebastian Guarniz de Castro RA 24795528 Ordenadora

William Kenzo Nakao RA 24005718 Main

Na aula ficaram prontas a Ordenadora, a Misturadora e a primeira metade da main (limite do vetor, leitura do tamanho e dos valores).

Após a aula foi acrescentado o restante da main: execução nos modos paralelo, sequencial e ambos; o método ordenarParalelo, que ordena um pedaço por núcleo com Ordenadoras e junta os pedaços dois a dois com Misturadoras; validação da entrada; verificação do vetor ordenado; medição de tempo e speedup; e tratamento de falta de memória. As classes passaram de `int[]` para `byte[]` e foi escrito o README.

Depois de terminar, testamos com vetores pequenos e grandes para ver se a ordenação estava certa. Com 10 milhões de elementos, o paralelo ficou umas 3 vezes mais rápido que o sequencial no nosso computador.